

Там, где таблицы до операций пустые, скриншоты ‘до’ отсутствуют

1) INSERT INTO имя_таблицы [(имя_столбца [, ...])]
VALUES (выражение [, ...]) [, ...]

-- 1) Добавление языков

```
INSERT INTO language (ID, NAME)
VALUES ('ru', 'Русский'),
       ('en', 'Английский'),
       ('kz', 'Казахский');
```

	A-Z ID	A-Z NAME
1	en	Английский
2	kz	Казахский
3	ru	Русский

-- 2) Добавление ролей

```
INSERT INTO role (NAME)
VALUES ('Актёр'),
       ('Режиссёр'),
       ('Каскадёр');
```

	123 ID	A-Z NAME
1	1	Актёр
2	2	Режиссёр
3	3	Каскадёр

-- 3) Добавление фильмов

```
INSERT INTO movie (RELEASE_YEAR, LENGTH, MIN_AGE, RATING)
VALUES (1900, 500, 21, 8.5),
       (1990, 200, 0, 3.5);
```

	123 ID	RELEASE YEAR	123 LENGTH	123 MIN AGE	123 RATING
1	1	1900	500	21	8.5
2	2	1990	200	0	3.5

В ходе запроса 3 была обнаружена ошибка ограничения поля RELEASE_YEAR (тип YEAR(4) ограничивал год числом от 1901)

Поэтому была выполнена команда:

```
ALTER TABLE movie MODIFY RELEASE_YEAR SMALLINT NOT NULL
CHECK(RELEASE_YEAR >= 1888);
```

```
-- 4) Добавление людей (без отчества)
```

```
INSERT INTO person (FIRST_NAME, MIDDLE_NAME)
VALUES ('Дима', 'Валуев'),
       ('Миша', 'Горбачёв');
```

	123 ID	AZ FIRST NAME	AZ MIDDLE NAME	AZ LAST NAME	
1	1	Дима	Валуев	[NULL]	
2	2	Миша	Горбачёв	[NULL]	

```
-- 5) Добавление заголовков фильмов
```

```
INSERT INTO movie_title (LANGUAGE_ID, MOVIE_ID, TITLE)
VALUES ('ru', 1, 'Герои'),
       ('en', 1, 'Heroes'),
       ('ru', 2, 'Творцы');
```

	AZ LANGUAGE ID	123 MOVIE ID	AZ TITLE
1	en	1	Heroes
2	ru	1	Герои
3	ru	2	Творцы

2) INSERT INTO имя_таблицы [(имя_столбца [, ...])] SELECT ...

Для выполнения этого задания были созданы дополнительные таблицы (запросы прилагаются) (Обращаю внимание: для простоты не использую FK)

```
-- 1) Создание и заполнение таблицы популярных фильмов
```

```
CREATE TABLE popular_movies
```

```
(
  movie_id INT PRIMARY KEY,
  title_ru VARCHAR(500),
  release_year SMALLINT,
  rating DECIMAL(3, 1)
);
```

```
INSERT INTO popular_movies (movie_id, title_ru, release_year, rating)
SELECT m.id, mt.TITLE, m.RELEASE_YEAR, m.RATING
FROM movie m
JOIN movie_title mt ON m.ID = mt.MOVIE_ID
WHERE RATING >= 8
AND mt.LANGUAGE_ID = 'ru';
```

	123 movie id	AZ title ru	123 release year	123 rating	
1	1	Герои	1,900	8.5	

-- 2) Создание и заполнение таблицы многоязычных фильмов

```
CREATE TABLE multilingual_movies
```

```
(
  movie_id INT PRIMARY KEY,
  title_ru VARCHAR(500),
  title_en VARCHAR(500),
  release_year SMALLINT
);
```

```
INSERT INTO multilingual_movies (movie_id, title_ru, title_en, release_year)
```

```
SELECT m.ID, mt1.TITLE, mt2.TITLE, m.RELEASE_YEAR
```

```
FROM movie m
```

```
JOIN movie_title mt1 ON m.ID = mt1.MOVIE_ID and mt1.LANGUAGE_ID = 'ru'
```

```
JOIN movie_title mt2 ON m.ID = mt2.MOVIE_ID and mt2.LANGUAGE_ID = 'en';
```

	123 movie id	AZ title ru	AZ title en	123 release year
1	1	Герои	Heroes	1,900

-- 3) Создание и заполнение таблицы годовой статистики

```
CREATE TABLE year_statistics
```

```
(
  year SMALLINT PRIMARY KEY,
  movies_count INT,
  avg_length DECIMAL(6, 1),
  avg_rating DECIMAL(3, 1),
  title_ru_top_movie VARCHAR(500)
);
```

```
INSERT INTO year_statistics (year, movies_count, avg_length, avg_rating, title_ru_top_movie)
```

```
SELECT m.RELEASE_YEAR as year,
```

```
  COUNT(DISTINCT m.ID),
```

```
  ROUND(AVG(m.LENGTH)),
```

```
  ROUND(AVG(m.RATING), 1),
```

```
  (SELECT mt.TITLE
```

```
   FROM movie m
```

```
   JOIN movie_title mt ON m.ID = mt.MOVIE_ID and mt.LANGUAGE_ID = 'ru'
```

```
   WHERE m.RELEASE_YEAR = year
```

```
   ORDER BY m.RATING DESC
```

```
   LIMIT 1)
```

```
FROM movie m
```

```
GROUP BY m.RELEASE_YEAR;
```

	123 year	123 movies count	123 avg length	123 avg rating	AZ title ru top movie
1	1,900	1	500	8.5	Герои
2	1,990	1	200	3.5	Творцы

P.S: Получился довольно объёмный запрос, но у меня уже заканчиваются идеи более простых :/

-- 4) Создание и заполнение таблицы фильмов и их русских названий

```
CREATE TABLE movie_title_ru
```

```
(  
  movie_id INT PRIMARY KEY,  
  title_ru VARCHAR(500)  
);
```

```
INSERT INTO movie_title_ru (movie_id, title_ru)
```

```
SELECT m.ID, mt.TITLE
```

```
  FROM movie m
```

```
JOIN movie_title mt ON m.ID = mt.MOVIE_ID and mt.LANGUAGE_ID = 'ru';
```

	123 movie id	AZ title ru
1	1	Герои
2	2	Творцы

-- 5) Создание и заполнение таблицы фильмов и их английских названий

```
CREATE TABLE movie_title_en
```

```
(  
  movie_id INT PRIMARY KEY,  
  title_en VARCHAR(500)  
);
```

```
INSERT INTO movie_title_en (movie_id, title_en)
```

```
SELECT m.ID, mt.TITLE
```

```
FROM movie m
```

```
JOIN movie_title mt ON m.ID = mt.MOVIE_ID and mt.LANGUAGE_ID = 'en';
```

	123 movie id	AZ title en
1	1	Heroes

P.S: Стоит упомянуть, что в последних двух таблицах лишь те фильмы, которые имеют нужное название (из-за используемого варианта JOIN)

3) UPDATE имя_таблицы

SET имя_столбца =выражение |

(имя_столбца [, ...]) = (выражение [, ...]) |

(имя_столбца [, ...]) = (вложенный_SELECT) [, ...]

[WHERE условие]

При выполнении хотя бы одной из таких команд оператор SELECT должен использовать не менее двух таблиц и должно присутствовать условие WHERE.

При выполнении данного задания я столкнулся с проблемой, присущей MySQL, но отсутствующей в PostgreSQL, а именно:

Ошибка **You can't specify target table for update in FROM clause** возникающая, когда в подзапросе внутри UPDATE участвует та же таблица, которую вы обновляете.

Поэтому мне пришлось использовать дополнительный уровень вложенности.

```
-- 1) Установить минимальный возраст фильма равным максимальному возрасту (min_age)
другого фильма с таким же жанром
```

```
UPDATE movie m
SET MIN_AGE = (
  SELECT max_age
  FROM (
    SELECT MAX(m2.MIN_AGE) AS max_age
    FROM movie_genre mg1
    JOIN movie_genre mg2 ON mg1.GENRE_ID = mg2.GENRE_ID
    JOIN movie m2 ON m2.ID = mg2.MOVIE_ID
    WHERE mg1.MOVIE_ID = m.ID
  ) AS t
)
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM movie_genre mg
  JOIN genre g ON g.ID = mg.GENRE_ID
  WHERE mg.MOVIE_ID = m.ID
);
```

	123 ID	123 RELEASE YEAR	123 LENGTH	123 MIN AGE	123 RATING
1	1	1,994	142	16	[NULL]
2	2	1,997	194	12	7.8
3	3	1,999	136	16	8.7
4	4	2,000	148	18	[NULL]
5	5	2,001	178	12	8.8
6	6	2,003	201	12	8.9
7	7	2,004	152	16	8.6
8	8	2,005	157	12	[NULL]
9	9	2,006	169	16	8.4
10	10	2,007	151	16	8.1

	123 ID	123 RELEASE YEAR	123 LENGTH	123 MIN AGE	123 RATING
1	1	1,994	142	18	[NULL]
2	2	1,997	194	18	7.8
3	3	1,999	136	18	8.7
4	4	2,000	148	18	[NULL]
5	5	2,001	178	18	8.8
6	6	2,003	201	18	8.9
7	7	2,004	152	16	8.6
8	8	2,005	157	18	[NULL]
9	9	2,006	169	18	8.4
10	10	2,007	151	18	8.1

-- 2) Установить LENGTH фильма равным среднему LENGTH всех фильмов того же жанра

```
UPDATE movie m
SET LENGTH = (
  SELECT avg_len
  FROM (
    SELECT AVG(m2.LENGTH) AS avg_len
    FROM movie_genre mg1
    JOIN movie_genre mg2 ON mg1.GENRE_ID = mg2.GENRE_ID
    JOIN movie m2 ON m2.ID = mg2.MOVIE_ID
    WHERE mg1.MOVIE_ID = m.ID
    AND m2.ID != m.ID
  ) AS t
)
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM movie_genre mg
  WHERE mg.MOVIE_ID = m.ID
);
```

	123 ID	123 RELEASE YEAR	123 LENGTH	123 MIN AGE	123 RATING
1	1	1,994	142	18	[NULL]
2	2	1,997	194	18	7.8
3	3	1,999	136	18	8.7
4	4	2,000	148	18	[NULL]
5	5	2,001	178	18	8.8
6	6	2,003	201	18	8.9
7	7	2,004	152	16	8.6
8	8	2,005	157	18	[NULL]
9	9	2,006	169	18	8.4
10	10	2,007	151	18	8.1

	123 ID	123 RELEASE YEAR	123 LENGTH	123 MIN AGE	123 RATING
1	1	1,994	161	18	[NULL]
2	2	1,997	159	18	7.8
3	3	1,999	164	18	8.7
4	4	2,000	158	18	[NULL]
5	5	2,001	184	18	8.8
6	6	2,003	177	18	8.9
7	7	2,004	158	16	8.6
8	8	2,005	154	18	[NULL]
9	9	2,006	159	18	8.4
10	10	2,007	161	18	8.1

```
-- 3) Установить RATING фильма равным среднему RATING всех фильмов того же режиссёра
UPDATE movie m
SET RATING = (
    SELECT avg_rating
    FROM (
        SELECT AVG(m2.RATING) AS avg_rating
        FROM movie_crew mc1
            JOIN movie_crew mc2 ON mc1.PERSON_ID = mc2.PERSON_ID
            JOIN role r ON r.ID = mc1.ROLE_ID
            JOIN movie m2 ON m2.ID = mc2.MOVIE_ID
        WHERE r.NAME = 'Режиссер'
        AND mc1.MOVIE_ID = m.ID
    ) AS t
)
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM movie_crew mc
        JOIN role r ON r.ID = mc.ROLE_ID
    WHERE mc.MOVIE_ID = m.ID
    AND r.NAME = 'Режиссер'
);
```

	123 ID	123 RELEASE YEAR	123 LENGTH	123 MIN AGE	123 RATING	
1	1	1,994	161	18	[NULL]	
2	2	1,997	161	18	7.8	
3	3	1,999	163	18	8.7	
4	4	2,000	159	18	[NULL]	
5	5	2,001	168	18	8.8	
6	6	2,003	165	18	8.9	
7	7	2,004	158	16	8.6	
8	8	2,005	157	18	[NULL]	
9	9	2,006	160	18	8.4	
10	10	2,007	159	18	8.1	

	123 ID	123 RELEASE YEAR	123 LENGTH	123 MIN AGE	123 RATING	
1	1	1,994	161	18	8.3	
2	2	1,997	161	18	8.3	
3	3	1,999	163	18	8.5	
4	4	2,000	159	18	8.4	
5	5	2,001	168	18	8.8	
6	6	2,003	165	18	8.8	
7	7	2,004	158	16	8.5	
8	8	2,005	157	18	8.5	
9	9	2,006	160	18	8.5	
10	10	2,007	159	18	8.3	

-- 4) Установить TITLE фильма на русском равным названию жанра

```
UPDATE movie_title mt
SET TITLE = (
  SELECT genre_name
  FROM (
    SELECT g.NAME AS genre_name
    FROM movie_genre mg
    JOIN genre g ON g.ID = mg.GENRE_ID
    WHERE mg.MOVIE_ID = mt.MOVIE_ID
    LIMIT 1
  ) AS t
)
WHERE mt.LANGUAGE_ID = 'RU'
AND EXISTS (
  SELECT 1
  FROM movie_genre mg
  WHERE mg.MOVIE_ID = mt.MOVIE_ID
);
```

	AZ LANGUAGE ID	123 MOVIE ID	AZ TITLE
1	en	1	The Shawshank Redemption
2	ru	1	Побег из Шоушенка
3	en	2	Titanic
4	ru	2	Титаник
5	en	3	The Green Mile
6	ru	3	Зеленая миля
7	en	4	Gladiator
8	ru	4	Гладиатор
9	en	5	The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
10	ru	5	Властелин колец: Братство кольца

	AZ LANGUAGE ID	123 MOVIE ID	AZ TITLE
1	en	1	The Shawshank Redemption
2	ru	1	Драма
3	en	2	Titanic
4	ru	2	Драма
5	en	3	The Green Mile
6	ru	3	Драма
7	en	4	Gladiator
8	ru	4	Драма
9	en	5	The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
10	ru	5	Фэнтези

```
-- 5) Установить MIN_AGE фильма равным количеству актёров, снявшихся в фильме
UPDATE movie m
SET MIN_AGE = (
  SELECT actor_cnt
  FROM (
    SELECT COUNT(*) AS actor_cnt
    FROM movie_crew mc
    JOIN role r ON r.ID = mc.ROLE_ID
    JOIN person p ON p.ID = mc.PERSON_ID
    WHERE r.NAME = 'Актёр'
    AND mc.MOVIE_ID = m.ID
  ) AS t
)
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM movie_crew mc
  JOIN role r ON r.ID = mc.ROLE_ID
  WHERE mc.MOVIE_ID = m.ID
  AND r.NAME = 'Актёр'
);
```

	123 ID	123 RELEASE YEAR	123 LENGTH	123 MIN AGE	123 RATING
1	1	1,994	161	18	8.3
2	2	1,997	161	18	8.3
3	3	1,999	163	18	8.5
4	4	2,000	159	18	8.4
5	5	2,001	168	18	8.8
6	6	2,003	165	18	8.8
7	7	2,004	158	16	8.5
8	8	2,005	157	18	8.5
9	9	2,006	160	18	8.5
10	10	2,007	159	18	8.3

	123 ID	123 RELEASE YEAR	123 LENGTH	123 MIN AGE	123 RATING
1	1	1,994	161	2	8.3
2	2	1,997	161	2	8.3
3	3	1,999	163	1	8.5
4	4	2,000	159	2	8.4
5	5	2,001	168	2	8.8
6	6	2,003	165	2	8.8
7	7	2,004	158	2	8.5
8	8	2,005	157	2	8.5
9	9	2,006	160	2	8.5
10	10	2,007	159	2	8.3

4) DELETE FROM имя_таблицы

[USING элемент_FROM [, ...]]

[WHERE условие]

При выполнении хотя бы одной из таких команд должен присутствовать элемент_FROM и должно присутствовать условие WHERE.

Для MySQL подобные команды не подходят, альтернатива - использовать JOIN вместо USING:

-- 1) Удалить из popular_movies фильмы, id которых нет в movie

DELETE pm

FROM popular_movies pm

LEFT JOIN movie m ON pm.movie_id = m.ID

WHERE m.ID IS NULL;

	123 movie id	A-Z title ru	123 release year	123 rating	
1	1	Герои	1,900	8.5	
2	555	фывфыв	1,899	9	

	123 movie id	A-Z title ru	123 release year	123 rating	
1	1	Герои	1,900	8.5	

-- 2) Удалить фильмы без русского названия

DELETE m

FROM movie m

LEFT JOIN movie_title mt ON mt.MOVIE_ID=m.ID and mt.LANGUAGE_ID = 'ru'

WHERE mt.MOVIE_ID IS NULL;

	123 ID	123 RELEASE YEAR	123 LENGTH	123 MIN AGE	123 RATING	
1	1	1,994	161	2	8.3	
2	2	1,997	161	2	8.3	
3	3	1,999	163	1	8.5	
4	4	2,000	159	2	8.4	
5	5	2,001	168	2	8.8	
6	6	2,003	165	2	8.8	
7	7	2,004	158	2	8.5	
8	8	2,005	157	2	8.5	
9	9	2,006	160	2	8.5	
10	10	2,007	159	2	8.3	
11	11	2,008	158	2	8.5	
12	12	2,009	159	2	8.3	
13	13	2,010	161	1	8.3	
14	14	2,011	158	2	8.3	
15	15	2,012	158	2	8.3	
16	16	2,013	160	2	8.5	
17	17	2,014	161	1	8.4	
18	18	2,015	159	2	8.3	
19	19	2,016	160	2	8.5	
20	20	2,017	161	2	8.5	
21	21	2,018	160	1	8.4	
22	22	2,019	161	1	8.3	
23	23	2,020	159	1	8.5	
24	24	2,021	160	1	8.5	
25	25	2,022	160	1	8.3	
26	26	2,023	161	1	8.5	
27	27	1,995	161	1	8.4	
28	28	1,998	159	1	8.3	
29	29	2,002	161	1	8.3	
30	30	2,012	159	1	8.3	

	123 ID	123 RELEASE YEAR	123 LENGTH	123 MIN AGE	123 RATING	
1	1	1,994	161	2	8.3	
2	2	1,997	161	2	8.3	
3	3	1,999	163	1	8.5	
4	4	2,000	159	2	8.4	
5	5	2,001	168	2	8.8	
6	6	2,003	165	2	8.8	
7	7	2,004	158	2	8.5	
8	8	2,005	157	2	8.5	
9	9	2,006	160	2	8.5	
10	10	2,007	159	2	8.3	
11	11	2,008	158	2	8.5	
12	12	2,009	159	2	8.3	
13	13	2,010	161	1	8.3	
14	14	2,011	158	2	8.3	
15	15	2,012	158	2	8.3	
16	16	2,013	160	2	8.5	
17	17	2,014	161	1	8.4	
18	20	2,017	161	2	8.5	
19	21	2,018	160	1	8.4	
20	22	2,019	161	1	8.3	
21	23	2,020	159	1	8.5	
22	24	2,021	160	1	8.5	
23	25	2,022	160	1	8.3	
24	26	2,023	161	1	8.5	
25	27	1,995	161	1	8.4	
26	28	1,998	159	1	8.3	
27	29	2,002	161	1	8.3	
28	30	2,012	159	1	8.3	

-- 3) Удалить фильмы с рейтингом менее 8.5

DELETE m

FROM movie m

WHERE RATING < 8.5;

	123 ID	123 RELEASE YEAR	123 LENGTH	123 MIN AGE	123 RATING
1	1	1,994	161	2	8.3
2	2	1,997	161	2	8.3
3	3	1,999	163	1	8.5
4	4	2,000	159	2	8.4
5	5	2,001	168	2	8.8
6	6	2,003	165	2	8.8
7	7	2,004	158	2	8.5
8	8	2,005	157	2	8.5
9	9	2,006	160	2	8.5
10	10	2,007	159	2	8.3

	123 ID	123 RELEASE YEAR	123 LENGTH	123 MIN AGE	123 RATING
1	3	1,999	163	1	8.5
2	5	2,001	168	2	8.8
3	6	2,003	165	2	8.8
4	7	2,004	158	2	8.5
5	8	2,005	157	2	8.5
6	9	2,006	160	2	8.5
7	11	2,008	158	2	8.5
8	16	2,013	160	2	8.5
9	20	2,017	161	2	8.5
10	23	2,020	159	1	8.5

-- 4) Удалить фильмы до 2003 года

DELETE m

FROM movie m

WHERE RELEASE_YEAR < 2003;

	123 ID	123 RELEASE YEAR	123 LENGTH	123 MIN AGE	123 RATING
1	3	1,999	163	1	8.5
2	5	2,001	168	2	8.8
3	6	2,003	165	2	8.8
4	7	2,004	158	2	8.5
5	8	2,005	157	2	8.5
6	9	2,006	160	2	8.5
7	11	2,008	158	2	8.5
8	16	2,013	160	2	8.5
9	20	2,017	161	2	8.5
10	23	2,020	159	1	8.5
11	24	2,021	160	1	8.5
12	26	2,023	161	1	8.5

	123 ID	123 RELEASE YEAR	123 LENGTH	123 MIN AGE	123 RATING
1	6	2,003	165	2	8.8
2	7	2,004	158	2	8.5
3	8	2,005	157	2	8.5
4	9	2,006	160	2	8.5
5	11	2,008	158	2	8.5
6	16	2,013	160	2	8.5
7	20	2,017	161	2	8.5
8	23	2,020	159	1	8.5
9	24	2,021	160	1	8.5
10	26	2,023	161	1	8.5

-- 5) Удалить Стивена Спилберга из таблицы person

DELETE p

FROM person p

WHERE FIRST_NAME = 'Стивен' and LAST_NAME = 'Спилберг';

	123 ID	AZ FIRST NAME	AZ MIDDLE NAME	AZ LAST NAME
1	1	Кристофер	Джонатан	Нолан
2	2	Стивен	Аллан	Спилберг
3	3	Квентин	Джером	Тарантино
4	4	Джеймс	Фрэнсис	Кэмерон
5	5	Питер	Джексон	
6	6	Леонардо	Вильгельм	ДиКаприо
7	7	Том	Круз	

	123 ID	AZ FIRST NAME	AZ MIDDLE NAME	AZ LAST NAME
1	1	Кристофер	Джонатан	Нолан
2	3	Квентин	Джером	Тарантино
3	4	Джеймс	Фрэнсис	Кэмерон
4	5	Питер	Джексон	
5	6	Леонардо	Вильгельм	ДиКаприо
6	7	Том	Круз	
7	8	Джонни	Кристофер	Депп